1.

$f := 27X^3 - 13X^2 + 180$ 是本原多项式且 $\deg f > 0$, 只需要证明 f 在 $\mathbb{Z}[X]$ 上不可约, 这里相当于 f 无整数根. 注意 $f(-2) = -88 < 0$, $f(-1) = 140 > 0$, 极值点附近的 $f(0) = 180 > 0$, $f(1) = 194 > 0$, 所以 f 只有一个 $(-2, -1)$ 上的实根, 无整数根.

> *Correction.*
>
> 应当证明无有理根. 例如 $(2X+3)^2$ 可约但无整数根.

2.

$\mathbb{F}_p(t)$ 自然是 UFD, 取其上不可约的 t, 可以验证 t 使得 f 的 Eisenstein 判准成立, f 是不可约的, $f' = pX^{p-1} = 0$ 明显.

> *Correction.*
>
> $\mathbb{F}_p(t)$ 是域. 不能直接给出 UFD.

3.

(i) 先证明 $\mu \star I = 1$, 其中 $1(n) = [n = 1]$, $I(n) = 1$. 设 $n = \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}$这是因为

$$\begin{aligned}
(\mu \star I)(n) &= \sum_{d|n} \mu(d) \\
&= \sum_{\{\beta_i \le \alpha_i\}_{i=1}^k} \prod_{i=1}^k [\beta_i \le 1](-1)^{\beta_i} \\
&= \prod_{i=1}^k \sum_{\beta_i \le \alpha_i} [\beta_i \le 1](-1)^{\beta_i} \\
&= [\forall i,\ \alpha_i = 0] = [n = 1].
\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}
\prod_{d|n} \Phi_d &= \prod_{d|n} \prod_{d'|d} (X^{d'} - 1)^{\mu(d/d')} \\
&= \prod_{d'|n} (X^{d'} - 1)^{\sum_{t|(n/d')} \mu((td')/d')} \\
&= \prod_{d'|n} (X^{d'} - 1)^{[n/d'=1]} \\
&= X^n - 1.
\end{aligned}$$

(ii) 首先证明 $\varphi \star I = \mathrm{id}$, 只需要验证 $\varphi \star I \star \mu = \varphi = \mathrm{id} \star \mu$, 其中

$$
\begin{aligned}
\varphi(n) &= \sum_{k=1}^{n}[k \perp n] \\
&= \sum_{k=1}^{n} \sum_{d \mid \gcd(k,n)} \mu(d) \\
&= \sum_{d \mid n} \mu(d) \sum_{k=1}^{n/d} 1 \\
&= (\mu \star \mathrm{id})(n).
\end{aligned}
$$

接下来证明 $\deg \Phi_n = \varphi(n)$, 利用 (i) 的等式归纳:

$$
\sum_{d \mid n} \deg \Phi_d = n \Rightarrow \deg \Phi_n = n - \sum_{d \mid n,\, d<n} \deg \Phi_d = n - (n - \varphi(n)) = \varphi(n).
$$

明所欲证.

(iii) 尝试直接验证

$$
\begin{aligned}
\Phi_n &= \prod_{a=1}^{n} (X - \zeta^a)^{[a \perp n]} \\
&= \prod_{a=1}^{n} (X - \zeta^a)^{\sum_{d \mid \gcd(a,n)} \mu(d)} \\
&= \prod_{d \mid n} \left(\prod_{a=1}^{n/d} (X - \zeta^{ad}) \right)^{\mu(d)} \\
&= \prod_{d \mid n} \left(\prod_{a=1}^{d} (X - \zeta^{an/d}) \right)^{\mu(n/d)}.
\end{aligned}
$$

对照定义, 只需要验证

$$
\forall d \mid n,\ \prod_{a=1}^{d} (X - \zeta^{an/d}) = X^d - 1.
$$

依据算术基本定理, 左侧明显无重根, 而且每个 $\zeta^{an/d}$ 都满足 $\zeta^{(an/d)d} - 1 = 0$, 所以左右相等.

(iv) 根据定义:

$$
[X^0]\Phi_n = (-1)^{\sum_{d \mid n} \mu(n/d)} = (-1)^{[n=1]}.
$$

(v) 当 $p \mid n$, 为保证 $p^2 \nmid (pn)/d$, 必须有 $d \mid p$, 所以

$$
\Phi_{pn}(X) = \prod_{pd \mid pn} (X^{pd} - 1)^{\mu(n/d)} = \Phi_n(X^p).
$$

当 $p \nmid n$, $d \mid n$ 与 $pd \mid pn$ 配对地考虑, 注意 μ 显然是积性函数, 所以

$$
\begin{aligned}
\Phi_{pn} &= \prod_{d \mid n} (X^d - 1)^{\mu(pn/d)} (X^{pd} - 1)^{\mu(n/d)} \\
&= \prod_{d \mid n} \left(\frac{X^{pd} - 1}{X^d - 1} \right)^{\mu(n/d)} \\
&= \frac{\Phi_n(X^p)}{\Phi_n(X)}.
\end{aligned}
$$

计算得:

n	Φ_n
1	$X-1$
2	$X+1$
3	X^2+X+1
4	X^2+1
5	$X^4+X^3+X^2+X+1$
6	X^2-X+1
7	$X^6+X^5+X^4+X^3+X^2+X+1$
8	X^4+1
9	X^6+X^3+1
10	$X^4-X^3+X^2-X+1$

4.

根据 3.(v),

$$\begin{aligned}\Phi_n(X) &= \Phi_{\mathrm{rad}(n)\prod_{i=1}^k p_i}(X) \qquad (p_i \mid \mathrm{rad}(n)) \\ &= \Phi_{\mathrm{rad}(n)}(X^{\prod_{i=1}^k p_i}) \\ &= \Phi_{\mathrm{rad}(n)}(X^{n/\mathrm{rad}(n)}).\end{aligned}$$

5.

结合律:

$$\begin{aligned}((a,b)(c,d))(e,f) &= (ac, ad+b)(e,f) = (ace, acf+ad+b), \\ (a,b)((c,d)(e,f)) &= (a,b)(ce, cf+d) = (ace, acf+ad+b).\end{aligned}$$

幺元取 $(1,0)$, 则

$$(a,b)(1,0) = (a,b) = (1,0)(a,b).$$

对 (a,b), 逆元取 $(a^{-1}, -ba^{-1})$, 则

$$(a,b)(a^{-1}, -ba^{-1}) = (1,0) = (a^{-1}, -ba^{-1})(a,b).$$

以上实际上是在验证 $\left\{\begin{pmatrix} a & b \\ & 1 \end{pmatrix} \in \mathbf{M}_{2\times 2}(\mathbb{R})\right\}$ 是 $(\mathbf{M}_{2\times 2}(\mathbb{R}), \times)$ 的子群.

6.

先考虑 $\sigma \in Z(\mathfrak{S}_n)$ 对单对换 $(2 \quad 1)$ 的交换性, 由于 $\sigma_1 \neq \sigma_2$, 这要求 $\{\sigma_1, \sigma_2\} = \{1,2\}$, 实际上对一切 $(j \quad i)$ 皆如此. 而如果 $\sigma_2 = 1, \sigma_1 = 2$, 取 $k > 2$, $\{\sigma_k, \sigma_1\} \neq \{k, 1\}$, 已然矛盾. 所以必须有 $\sigma_k = k$, 即 $\sigma = \mathrm{id}$.

7.

任取 $g \in G$, 由于 $|G| < \infty$, 能取出最小的 $d \geq 2$, 使得存在 $1 \leq d' < d$, 满足 $g^{d'} = g^d$. 消去律给出 $g = g^{d-d'+1}$, 而 d 的最小性确定了 $d' = 1$, 所以我们取出了 $g = g^d$, 现断言 g^{d-1} 是幺元. 验证

$$xg^{d-1} \cdot g = xg \Rightarrow xg^{d-1} = x, \quad g \cdot g^{d-1}x = gx \Rightarrow g^{d-1}x = x. \quad (\forall x \in G)$$

同时取

$$g^{-1} := \begin{cases} g, & d = 2; \\ g^{d-2}, & d > 2. \end{cases}$$

便给出了 g 的逆元. 对所有 $g \in G$ 上述论断皆成立, 而且幺元自然是唯一的, 所以 G 是群.

8.

所给生成元相当于 $\mathbf{M}_{2\times 2}(\mathbb{Q})$ 上所有的 A 类初等行变换, 现在只需要验证形如

$$\begin{pmatrix} a & \\ & a^{-1} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} & -b \\ b^{-1} & \end{pmatrix}$$

这两类矩阵能被生成. 从行变换的角度也容易构造 ("令第 i 行加上 c 倍的第 j 行" 记作 $\mathrm{A}(i,j,c)$):

$$\begin{pmatrix} 1 & \\ a-1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\mathrm{A}(1,2,1)} \begin{pmatrix} a & 1 \\ & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\mathrm{A}(2,1,a^{-1}-1)} \begin{pmatrix} a & 1 \\ & a^{-1} \end{pmatrix} \xrightarrow{\mathrm{A}(1,2,-a)} \begin{pmatrix} a & \\ & a^{-1} \end{pmatrix}.$$

另一个同理.

9.

由于

$$\begin{pmatrix} 1 & x \\ & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -x \\ & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & \\ y & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & \\ y^{-1} & 1 \end{pmatrix},$$

子群性质是明显的. 利用辗转相除法, 我们同样能在 $\mathbf{M}_{2\times 2}(\mathbb{Z})$ 上将矩阵变为

$$\begin{pmatrix} a & \\ & a^{-1} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} & -b \\ b^{-1} & \end{pmatrix}$$

两类 (当然这里只能有 $a = b = 1$), 剩下的构造直接照搬上一题即可.